使用静态 NAT 对外发布公司官网

1. 项目背景

为了保障内部网络的安全和解决私有地址在公网的信息，需在出口路由中配置 NAT，使内部网络用户映射到公网地址上。

项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）公司内网使用 192.168.1.0/24 网段，出口为 16.16.16.0/24 网段；

（2）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

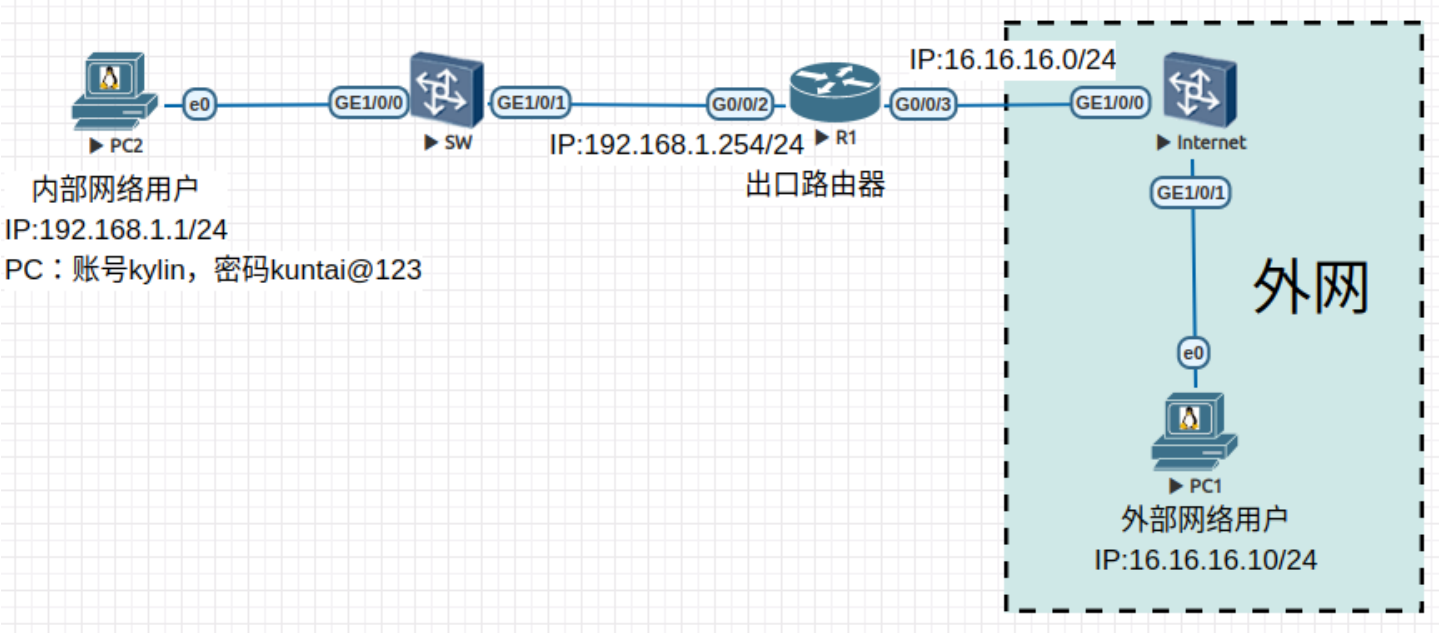

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 1 台， L3 Switch --- Network OS 数量 2 台，Linux --- Host OS 数量 2 台；

2. 项目规划设计

通过 NAT 映射内部网络用户需要使用专用的公网 IP 地址，故需要申请公网 IP 地址用于内网的通信，这里使用 16.16.16.1 作为公网 IP 地址。PC2 处于内部网络，IP 地址为 192.168.1.1，需在出口路由器配置静态 NAT，将公网地址 16.16.16.1 实现一对一映射。互联网连接方面，出口路由器可根据 ISP 服务商的网络环境配置相应的路由协议。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置静态 NAT

（3） 配置各部门计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	G0/0/2	192.168.1.254/24
R1	G0/0/3	16.16.16.16/24
内部网络用户		192.168.1.1/24
外部网络用户		16.16.16.10/24

表 2 接口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	G0/0/2	192.168.1.254	SW
R1	G0/0/3	16.16.16.16	Internet

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

在路由器接口配置对应 IP。

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.1.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]ip add 16.16.16.16 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（2）配置静态 NAT

在 R1 的 G0/0/3 接口下使用 nat static 命令配置内部地址到外部地址一对一转换。

```
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3]nat static global 16.16.16.1 inside 192.168.1.1
[R1-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

（3）配置各部门计算机的 IP 地址

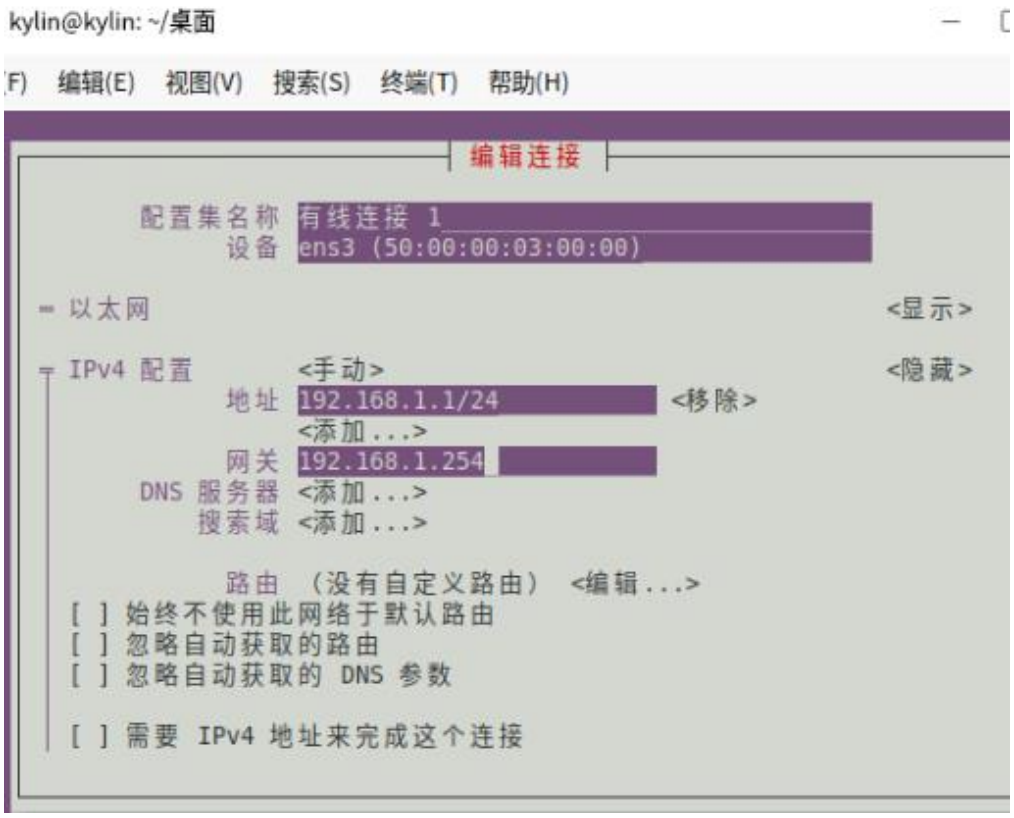

图 2 内部网络用户（命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“有线连接 1”）

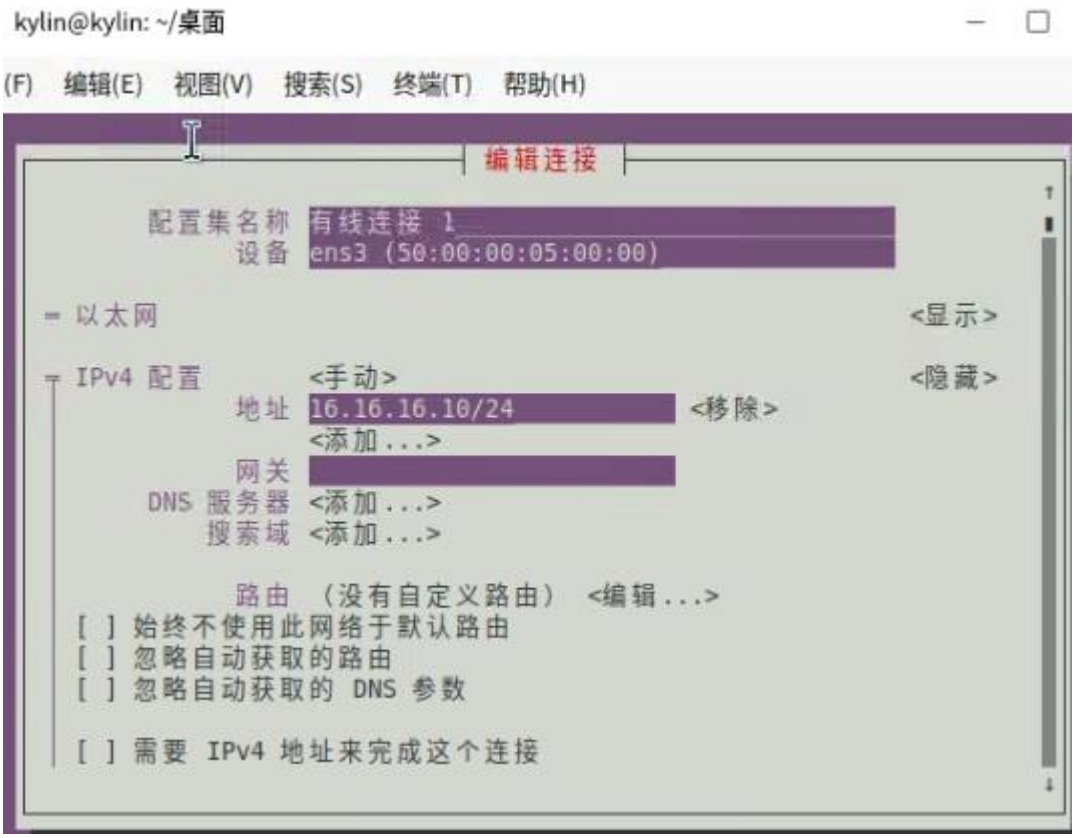

图 3 互联网用户（命令终端输入“nmtui”，点击“编辑连接”，点击“有线连接 1”）

4. 项目验证

（1）验证 NAT 静态配置信息

R1 的配置

```
<R1>dis nat static
  Static Nat Information:
  Interface  : GigabitEthernet0/0/3
    Global IP/Port      : 16.16.16.1/----
    Inside IP/Port      : 192.168.1.1/----
    Protocol : ----
    VPN instance-name   : ----
    Acl number          : ----
    Vrrp id             : ----
    Netmask  : 255.255.255.255
    Description : ----

  Total :    1
```

（2）内部网络用户 PC 测试与外部网络用户的连通性

内部网络用户使用 ping 命令测试外部网络 IP 能否通信。

```
PC2_3_admin
Not secure | 192.168.3.98:18512/html5/#/client/MzI3NzEAYwBt
kylin@kylin: ~/桌面
文件(F)  编辑(E)  视图(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
kylin@kylin:~/桌面$ ping 16.16.16.10 -c 5
PING 16.16.16.10 (16.16.16.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 16.16.16.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.48 ms
64 bytes from 16.16.16.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.19 ms
64 bytes from 16.16.16.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.25 ms
64 bytes from 16.16.16.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.36 ms
64 bytes from 16.16.16.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.08 ms

--- 16.16.16.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.079/2.269/2.479/0.138 ms
kylin@kylin:~/桌面$
```

在 R1 上使用 display nat session 命令查看 NAT 转换信息

```
<R1>dis nat session all
  NAT Session Table Information:
     Protocol           : ICMP(1)
     SrcAddr   Vpn      : 192.168.1.1
     DestAddr  Vpn      : 16.16.16.10
     Type Code IcmpId   : 8   0   29080
     NAT-Info
       New SrcAddr      : 16.16.16.1
       New DestAddr     : ----
       New IcmpId       : ----

  Total : 1
```